FAQ — «Свет по видео» (light_by_video)

Общее

1. Что делает интеграция?
Включает выбранное устройство (свет, реле, прожектор) на заданное время, когда в нарисованной на кадре камеры области появляется движение. После тишины выключает; новое движение продлевает; есть жёсткий лимит и пауза между включениями.

2. Чем это лучше обычной автоматизации по датчику движения?
Область задаётся мышью на живом кадре: можно исключить дорогу, тени, качающиеся ветки. Плюс журнал решений с причинами пропусков, продление удержания, защита от смены освещения и восстановление таймеров после перезапуска HA.

3. Нужны ли дополнительные программы?
Для режима «разность кадров» — нет, всё внутри Home Assistant. Для режима «объекты» (человек/машина) нужен отдельный CPU-сервис на ARM — см. вопрос 8.

4. Какие камеры поддерживаются?
Любой источник кадра: сущность `camera.*` в Home Assistant, RTSP-поток, HTTP-снапшот или поток go2rtc. Главное — стабильный кадр и неподвижная сцена.

Установка и настройка

5. Как установить интеграцию?
Скопировать каталог `light_by_video` в `/config/custom_components/`, перезапустить ядро HA, затем «Настройки → Устройства и службы → Добавить интеграцию → Свет по видео».

6. Как сменить камеру или поток после установки?
Панель «Свет по видео» → вкладка «Источник»: выбрать камеру HA из списка или вписать RTSP/URL/имя потока go2rtc, задать интервал и нажать «Применить источник». Перезагружать интеграцию не нужно.

7. Почему интеграция не появилась в списке после копирования?
Не перезапущено ядро HA: правки Python в `custom_components` подхватываются только полным рестартом.

8. Как включить режим «объекты» (человек/машина)?
На ARM развернуть сервис `lbv-detector` (см. `detector/README.md`), затем в панели: «Детектор» → режим «объекты», адрес `http://192.168.103.202:8099/detect`, порог 0.3, классы `0,1,2,3,5,7`, галочка «Только вместе с движением».

9. Почему onnxruntime нельзя поставить прямо в Home Assistant?
Контейнер HA построен на Alpine (musl) с Python 3.14, а у `onnxruntime` и `opencv` нет колёс под musl — установка невозможна без сборки из исходников. Поэтому CPU-инференс вынесен в отдельный сервис на Debian (ARM).

Детекция

10. Как нарисовать область?
На кадре протянуть мышью прямоугольник; тянуть за любой из четырёх углов — произвольный размер; кнопка «✎»/поля X/Y/Ш/В — точные значения в процентах.

11. Что такое зоны «исключить»?
Маски помех: области, которые не учитываются при детекции (дорога, столб, телевизор, качающееся дерево).

12. Почему срабатывает на кота или тень?
В режиме «разность кадров» любое изменение считается движением. Решения: включить режим «объекты» (классы person/car/…), нарисовать зоны-исключения, поднять `min_ratio` и `diff_t`.

13. Почему не срабатывает на человека?
Проверьте: зона накрывает место появления; порог не завышен; в журнале нет причины пропуска («до заката», «пауза»); `sensor.*_frame_change` показывает рост при проходе. Снизьте `min_ratio` или повысьте чувствительность зоны.

14. Что означает «смена света (lighting)» в журнале?
Кадр изменился более чем на 55 % — это похоже на включение света, фары или рассвет. Состояние зон в таком кадре не меняется, чтобы не было ложных срабатываний.

15. Как посмотреть, что именно считается движением?
Кнопка «Показать маску» в панели: белым показаны изменённые пиксели, красным — границы зон.

16. Работает ли ночью?
Да. Для ч/б (ИК) кадра отдельный порог `diff_t_ir` и множитель `night_sensitivity`; проверяйте по маске, шум ИК выше.

17. Как включить свет только в темноте?
В зоне: «Время суток» → «только после заката» (по `sun.sun`). Раньше был датчик освещённости — он остался в данных, но в интерфейсе заменён на закат.

18. Почему припаркованная машина не включает свет?
В режиме «объекты» включено «Только вместе с движением»: объект подтверждается, только если в зоне есть изменение кадра. Без этого условия машина удерживала бы свет

постоянно.

Действия и управление

19. Что означают «держать», «максимум» и «пауза»?
«Держать» — сколько свет горит после последнего движения. «Максимум» — жёсткий лимит непрерывного горения. «Пауза» — сколько не включать после выключения (защита от частого мигания).

20. Что будет, если свет уже горел до движения?
По умолчанию он не выключается по таймеру (галочка «Не гасить, если горело»). Если включить галочку — интеграция вернёт состояние после удержания.

21. Что если человек сам выключил свет?
Интеграция увидит ручное вмешательство и не будет трогать устройство 10 минут.

22. Что происходит при перезапуске Home Assistant?
Активные таймеры сохраняются: просроченные гасятся, действующие досчитываются. Свет не остаётся включённым навсегда.

23. Как включить «не беспокоить»?
Вкладка «Действия» → кнопки «1 ч / 4 ч / 8 ч» (или «Снять»). Пока режим действует, действия пропускаются с причиной в журнале; камера и журнал продолжают работать.

24. Что если один свет включают две зоны?
Таймер общий на устройство: зоны продлевают один и тот же свет, удержание берётся максимальным, а лимит «максимум» отсчитывается от первого включения и не отодвигается.

25. Почему детектор объектов не нагружает CPU постоянно?
Инференс запускается только при движении в кадре; в статичной сцене используется прошлый результат (кэш 3 с). В состоянии видно `skipped: true`.

26. Как запретить включение по условию (например, ворота открыты)?
Вкладка «Запреты» → « + Добавить запрет»: выбрать сущность, условие (включён/больше/…) и режим. «Запрещать» — действие не выполнится, «предупреждать» — только запись в журнал. В карточке правила видно, срабатывает ли оно сейчас.

27. Можно ли сделать зону не прямоугольной?
Да: в карточке зоны нажать «⬡ В многоугольник», затем на кадре тянуть вершины. Пунктирный квадратик на ребре добавляет вершину, правый клик по вершине — удаляет (минимум 3). Кнопка «▭ В прямоугольник» возвращает обычную форму.

28. Что считается по многоугольнику?
И доля изменения кадра в детекторе «разность кадров», и попадание объекта в режиме «объекты»: проверяется, что центр объекта внутри полигона или объект перекрывает зону

более чем на 30 %.

29. Что такое «Калибровка масштаба» и зачем она?
Блок в «Детекторе»: вводите известный объект (например, задний борт машины) — его реальный размер и размер в пикселях, плюс номерной знак. Интеграция считает масштаб `px/м`, оценивает размер человека на этой дистанции и по кнопке «Применить по калибровке» сама выставляет `tiling`, `min_h` и `conf`.

30. Что показывает вкладка «Действия»?
Состояние действия (включено / ожидание / пауза), сколько осталось держать и до лимита, состояние самого устройства и когда была последняя команда; блок «Расписание» — ночь сейчас или день, время заката и восхода, окно времени, дни недели и поправка к закату. Там же кнопки «Включить на 10 с», «Выключить сейчас», «Сбросить паузу».

31. Что будет, если устройство не переключилось?
Интеграция проверит фактическое состояние через 5 секунд и повторит команду (до 3 раз). Если не удалось — в журнале появится запись «устройство не подтвердило переключение».

32. Какие сервисы есть у интеграции?
`light_by_video.trigger` (включить: `zone_id`, `seconds`), `light_by_video.stop` (выключить: `entity` или все) и `light_by_video.reset_cooldown` (снять паузу: `zone_id`). Их можно вызывать из автоматизаций и кнопок.

33. Как узнать, что делает интеграция и когда свет погаснет?
Датчики: `sensor.<камера>_status` (текстовый статус), `sensor.<камера>_last_action` (последнее действие/пропуск с причиной) и `sensor.<камера>_next_event` (время автоматического выключения).

34. Что такое расписание в этой интеграции?
Это **период работы**: пока период идёт, обнаружение человека включает свет на «держать» и затем выключает; вне периода действия не выполняются. Разового «включить в 22:00» здесь нет.

35. Какие бывают периоды?
Три типа: **по времени** (например 19:00 → 07:00), **с заката до рассвета** и **с рассвета до заката**. У «солнечных» типов есть смещения начала и конца в минутах (от −300 до +300).

36. Где это настраивается?
Вкладка **«Действия и периоды»** — одна вкладка: сверху настройки действия по движению, снизу список периодов и форма добавления.

37. Поддерживается ли переход через полночь?
Да: если конец периода раньше начала (19:00 → 07:00), конец переносится на следующие сутки. Дни недели относятся к дню **начала** периода.

38. Что происходит в конце периода?
Интеграция принудительно выключает всё, что включила по этому периоду, и пишет в журнал «период закончился, выключено: N».

39. Можно ли включить свет вне периода?
Да — сервисом `light_by_video.trigger` с `ignore_window: true` (для наладки). Обычный `trigger` период уважает и вернёт «вне периода работы».

40. Почему интеграция не выключила свет, который уже горел?
Так задумано: если устройство горело до срабатывания, интеграция им не управляет (иначе состояние «залипает»). Для принудительного выключения есть кнопка «Выключить сейчас» и сервис `light_by_video.stop`.

41. Где почитать, что означает каждая настройка?
В панели есть вкладка **«Справка»** — там подробно описаны зоны, действия, детектор, запреты, расписания и источник, с формулами калибровки. Под каждым полем также есть короткая подсказка.

42. Как выбрать сенсор «темно» и включать свет до заката?
Вкладка «Действия» → «Сенсор „темно“» (по умолчанию `sun.sun`, можно любой binary_sensor) и «Поправка к закату, мин»: −20 включит свет за 20 минут до заката.

43. Как улучшить распознавание людей на дальней дистанции?
«Детектор» → пресет «Улица (дальние)» или вручную: «Дальние объекты» = «дробить, если не нашли», «Ширина кадра для детектора» = 960 (для main-потока), порог 0.25, «Мин. высота объекта» ≈ 1 %. Включите «только при движении», чтобы не грузить CPU.

44. Почему при «дробить всегда» свет включается медленнее?
Кадр обрабатывается 4 фрагментами: на CPU это 1–2 с вместо 0,2–0,4 с. Рекомендуется режим «дробить, если не нашли».

Тумблер `switch.<камера>_actions` (вся интеграция) или `switch.<зона>_actions` (конкретная зона) — настройки при этом сохраняются.

Эксплуатация

45. Где смотреть, почему не сработало?
Вкладка «Журнал» в панели: время (локальное), событие, причина пропуска. Также события шины `light_by_video_event`.

46. Как проверить действие вручную?
Вкладка «Действия» → «Включить на 10 с» (учитывает условия — например, «после заката»). Для проверки днём временно поставьте «Время суток: всегда».

47. Сервис детектора не отвечает — что будет?

Интеграция напишет предупреждение и автоматически переключится на разность кадров; свет продолжит работать. Проверка сервиса: `curl http://192.168.103.202:8099/health`.

48. Сколько это грузит сервер?
Разность кадров — единицы процентов ядра. Детектор объектов — 175–290 мс на кадр 640×360 при 4 потоках, то есть примерно 15–20 % одного ядра при интервале 1,5 с.

49. Где хранятся настройки и пароль потока?
В настройках записи интеграции (`/config/.storage/core.config_entries`); пароль в интерфейсе и логах не показывается.

50. Можно ли подключить вторую камеру?
Да — добавьте ещё одну запись интеграции: у каждой камеры свои зоны, действия и журнал.